

39 - 04- Diarrhée aiguë et Déshydratation de l'enfant - Pr. Bouskraoui

Chers étudiants, chères étudiantes, nous allons aborder aujourd'hui notre cours intitulé diarrhée aiguë et déshydratation de l'enfant. La diarrhée aiguë se définit cliniquement par l'émission de sel liquide trop abondante et trop fréquente. Il faut noter que les enfants à l'été au sein exclusivement peuvent émettre des sels molles, pâteuses, moins fréquentes qu'il ne faut pas non plus confondre avec une diarrhée.

Dans ce cas, la définition est souvent fondée sur ce que la mère entend par diarrhée. Deuxième remarque, la diarrhée peut être aiguë, de quelques heures à quelques jours, ou il peut persister durant deux semaines au plus, mais moins d'un mois. Et puis enfin, sachez que la désentrée signifie qu'il y a du sang dans les sels.

Voilà, sur cette slide, je vous expose les objectifs pédagogiques de notre cours, que ce soit les objectifs terminaux, que ce soit les objectifs intermédiaires. La maladie diarrhée est un véritable problème de santé. En effet, la diarrhée constitue, avec les maladies respiratoires, les infections les plus fréquentes et la première cause de mortalité morbidité infantile dans les pays en voie de développement.

Les agents responsables de la diarrhée aiguë de l'enfant peuvent être des bactéries, des virus, des parasites. Pour les bactéries, nous pouvons citer les shégels, les salmonelles, les compulobactères, les colis, moins rarement le vibrion coloré et, virale, surtout le rotavirus. Pour la diarrhée invasive, la bactérie va se multiplier dans la cellule intestinale et envahir la muqueuse et la lamina propria.

Il va entraîner des lésions inflammatoires pouvant aboutir à des ulcérations, voire des nécroses. Les celles sont donc sanglantes, glaireuses et parfois purulentes. Dans un tableau souvent fibrile, ce mode d'action est décrit avec certaines souches de colis, de shégels, de salmonelles, de hessinias et des glycobactères.

Pour la diarrhée colérique et selon ce mode antérotoxinique, le gène, localisé dans la lumière de grève, secrète une antérotoxine. Cette antérotoxine responsable de la diarrhée, c'est le mécanisme d'action du vibrion colérique et d'autres agents comme les colibacilles. Les diarrhées égo-virales sont les plus fréquentes et sont le plus souvent secondaires à une infection à rotavirus avec un caractère épidémique, notamment pendant l'hiver.

Elles vont envahir l'épithélium du grêle proximal et entraîner une atrophie vélositaire. D'autres virus peuvent être en cause comme l'adélovirus, le calcivirus, le coronavirus et l'astrovirus. Sur ce tableau, nous avons opposé les bactéries qui vont entraîner un mécanisme antéroinvasif et les bactéries qui vont entraîner un mécanisme antérotoxinique.

Et en général, pour les rechercher, ce n'est pas toujours important en clinique. Car pour faire la

coproculture, l'indication est souvent inutile car la plupart des diarrhées sont virales et donc ce n'est pas systématique. Cette coproculture, nous allons la réserver aux diarrhées glérosanglantes et purulentes.

Pour avoir une orientation diagnostique devant une diarrhée aiguë, il faut préciser les circonstances, la date et le début, la fréquence d'essai. L'anamnèse va préciser en particulier le régime alimentaire et rechercher un contexte épidémique. Et peut également préciser le mécanisme.

L'examen d'essai va renseigner sur l'aspect, la couleur, la consistance molle au liquide d'essai, la recherche d'hygiène associée, va notamment chercher l'anorexie, les vomissements, la fièvre, les douleurs abdominales, une éventuelle hépatose lumégalie. Mais aussi, un bon examen clinique va chercher une défense, une douleur localisée, de météorisme et l'examen somatique complet va terminer par un examen des tympans et de la gorge. Quant à la recherche des signes de gravité, c'est une étape qui est très importante.

Eh bien, il faut faire attention lorsque l'âge est moins de 3 mois, lorsqu'il y a un terrain particulier d'atopie, de maladie céliaque, de mycoviscidose, renseigner sur l'importance même de la diarrhée, rechercher des signes de déshydratation, rechercher des signes septiques et systémiques comme les frissons, la pâleur, le teint gris, les marbrures, les troubles hémodynamiques avec allongement de temps de recoloration, la présence d'une polypnie qui va témoigner d'une acidose métabolique et enfin la recherche des signes de dénutrition. C'est très important de comprendre que pour prendre en charge une diarrhée aiguë de l'enfant, c'est que la déperdition hydroélectrique va exposer un risque de déshydratation et qu'il y a un risque aussi de dénutrition surtout chez les jeunes nourissants. Donc il faut d'emblée penser à rehydrater et à nourrir le bébé.

La déshydratation est le plus souvent due à une augmentation des pertes mais parfois une diminution des apports. Les causes sont multiples. Il est cependant inutile de les mémoriser si on n'a pas intégré une notion tout à fait fondamentale, c'est-à-dire l'opposition entre déshydratation par perte extra-rénale au cours duquel les reins s'adaptent et les déshydratations par perte d'origine rénale au cours duquel l'adaptation rénale va faire défaut.

Les principales idéologies des déshydratations sont par augmentation des pertes digestives, c'est la diarrhée, les vomissements, cutanées comme les brûlures, les pertes thermiques, rénales comme les tubules hépatiques et au niveau du poumon comme les hyperventilations. Et il est très important de vous rappeler que l'eau est le principal constituant de l'organisme. Il va exister deux secteurs intracellulaires et extracellulaires.

Les principales substances osmotiques extracellulaires bien sûr sont le sodium et le chlorbicarebonate. Les principales substances intracellulaires sont le potassium, le magnésium, les phosphates et les protéines. Les entrées d'eau, vous avez de l'eau exogène qui vient des

aliments, des boissons et de l'eau endogène qui va résulter de la combustion des protéines, des lipides, des glucides.

Les sorties de l'eau, bien sûr, il y a les pertes insensibles plus les pertes digestives et les pertes rénales. C'est très important de vous rappeler le principe de la loi de Fick où l'eau va partir du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Schématiquement, on peut considérer alors trois situations.

La première situation, c'est les pertes d'eau du sel proportionnel. C'est une déshydratation globale et zoonatrimique. Deuxième situation, les pertes de sel vont dépasser les pertes d'eau et donc nous allons avoir une déshydratation à prédominance extracellulaire et ponatrimique.

Troisième situation, les pertes d'eau vont être supérieures aux pertes de sel et à ce moment-là, la déshydratation sera à prédominance intracellulaire et ponatrimique. La fréquence relativement élevée des déshydratations chez les nourrissons s'explique par les particularités de métabolisme hydrominéral à cette période de l'ex. Les signes cliniques de la déshydratation sont dominés dès l'inspection par des globoculaires qui sont enfoncés, cernés et puis la palpation qui va rechercher le fameux pli de déshydratation.

Il est très important de palper la fontanelle antérieure de bébé qui va être déprimée à cause de la déshydratation et bien sûr il faut chercher d'autres signes comme la baisse du niveau de conscience, la chystresse des muqueuses, la tachypnée, la tachycardie, l'hypotension, la perte de poids et avec une pochette à urine, d'accord, on va témoigner de l'existence d'une oligurie. Encore une fois, un enfant déshydraté se reconnaît d'abord par l'inspection, le regard, regardez les globoculaires, comment ils sont enfoncés et puis par la recherche minutieuse de plis cutanés. Une fois le diagnostic de la déshydratation est réalisé, il est important d'évaluer le niveau de déshydratation parce que les indications thérapeutiques vont en dépendre.

On va parler d'une déshydratation légère lorsque la perte de poids est de moins de 5% et elle est modérée lorsque cette perte de poids est entre 5 et 10% et elle est grave lorsque cette perte de poids est supérieure à 10%. Dans les situations graves, nous allons aboutir à un collapsus voire un arrêt cardiovasculaire. Nous allons aborder l'extrême urgence qui est le choc épovolimique.

Un choc épovolimique, comme vous le connaissez, va provoquer des troubles de la conscience, de la tachycardie, un allongement de tons de coloration avec des extrémités froides, marbrées, l'hypotension, attention et les tardives chez l'enfant. Il faut commencer par mettre rapidement en place une voie veineuse, déchoquer l'enfant aussi vite que lui permet la voie veineuse en administrant du sérum salé éso-tonique par bolus de 16 kg. Les 16 kg sont renouvelés jusqu'à diminution de la tachycardie, normalisation des tons de coloration, normalisation de la tension artérielle, amélioration de l'état de conscience et il faut donc passer à un remplissage de 30 à 46 kg, voire plus, qui peut être nécessaire.

Une fois qu'on a pris en charge le choc épovolimique de l'enfant, on peut, lorsque l'indication est

posée, commencer par une réhydratation orale. La réhydratation orale doit être toujours préférée, d'accord, chez l'enfant en dehors de ces contre-indications. Alors, les contre-indications absolues à retenir, c'est un état de choc sévère ou persistant, des troubles de conscience, une acideose sévère.

Bien sûr, dans ces situations, l'enfant ne peut pas boire, il y a un risque important de fausse route. Les solutés de réhydratation orale disponibles au Maroc contiennent des glucides, de sodium, de potassium, d'analcalin, de bicarbonate ou de citrate. Elles se présentent en sachets de poudre situés dans un litre d'eau et sont administrées ad libitum en fonction de la soif de l'enfant.

L'administration doit être fractionnée sur tous ces enfants vomis. Dans ce cas, il faut donner le soluté bien frais par petite gorgée, éventuellement même à la cuillère. Il ne doit pas être administré seul plus de 24 heures.

Attention, les boissons à base de cola sont inadéquates du fait de leur faible teneur en sodium, en potassium et en base et leur forte osmolarité. La réhydratation par voie veineuse est utilisée lorsque la réhydratation orale est contre-indiquée. On utilise du sérum glucosée à 5% en débutant sur une base de 100 à 126 kg par 24 heures avec de NaCl à 2 g par litre, de KCl à 2 g par litre si la calémie est normale et durese normale avec de gluconate de calcium à 2 g par litre.

Le poids utilisé pour le calcul de la perfusion et le poids d'entrée. Le début de perfusion doit être réajusté dès les premières heures et en fonction de l'évolution du poids, des signes de déshydratation et de la natrimine. On peut accélérer le début de la perfusion les premières heures en passant la moitié de la perfusion durant les 8 premières heures et l'autre moitié durant les 16 heures suivantes.

On peut éventuellement être amené à corriger une éventuelle acidose métabolique ou une éventuelle éponatrimie sévère. La surveillance est avant tout clinique. Le poids toutes les 6 heures, la quantité, si la réhydratation est effectuée par voie orale, l'abondance des sels, la durese toutes les 6 heures, la température, la diminution des signes de déshydratation, le périmètre crânien tous les jours parce qu'il y a un risque de complications neurologiques et puis dans certaines formes sévères de déshydratation, un ionogramme sanguin toutes les 4 à 6 heures.

Les complications qui peuvent survenir au cours d'une déshydratation aiguë sévère de l'enfant, c'est le choc épovolumique, les complications neurologiques, les complications rénales. Les complications neurologiques, les convulsions vont survenir le plus souvent au cours d'une réhydratation trop rapide. L'hématome sud-oral est une complication de la déshydratation traccellulaire qui peut se révéler par des convulsions, une augmentation du périmètre crânien, une tension de la fontanelle antérieure chez un enfant déshydraté.

Enfin, les thromboses vénus cérébrales ou les hémorragies intra-parenchymateuses. Les complications rénales ne peuvent citer l'insuffisance rénale fonctionnelle, de l'intérêt de la surveillance de la duresse. La thrombose des veines rénales est exceptionnelle, elle survient essentiellement chez les jeunes nourissants, elle est souvent associée à une maturité et une augmentation du volume durable.

Et enfin, la nécrose corticale due au choc. Et donc encore une fois, dans la prise en charge de la diarrhée aiguë, l'essentiel dans le traitement est que ce traitement est symptomatique et va reposer sur deux objectifs encore une fois. C'est prévenir ou corriger une éventuelle déshydratation et empêcher la dénutrition.

Sur cette slide, nous vous illustrons le cycle vicieux qui peut exister entre la diarrhée et la malnutrition. L'entretien nutritionnel au cours et au décours de la diarrhée est un pilier principal dans la prise en charge de la diarrhée aiguë. La conduite à tenir va être détaillée en fonction de l'existence d'un allaitement maternel ou d'un allaitement artificiel ou en cas de diversification alimentaire.

Les antibiotiques n'ont pratiquement pas d'indication. C'est ce n'est pour les diarrhées invasives glérosanglantes, comme les Shéggelles et les Salmonelles. Nous pouvons ajouter les situations suivantes.

Syndromes colériformes dans un contexte de colère. Syndromes des antériformes graves et mal supportées et ou chez un malnutri. Et enfin, des signes d'infections systémiques persistants après la réhydratation.

Il faut savoir que les autres médicaments, notamment les antiséptiques intestinaux, n'ont aucune indication dans le traitement de la diarrhée aiguë de l'enfant. La prévention de la survenue de la diarrhée chez l'enfant passe par la promotion de l'allaitement maternel aux seins exclusifs pendant les premiers mois de la vie, par l'amélioration des pratiques de sevrage de façon appropriée, en introduisant une alimentation diversifiée et surtout un apport calorique suffisant et équilibré. La prévention de la diarrhée passe aussi par la promotion de l'hygiène de l'eau, l'environnement, des aliments et de l'individu.

Et enfin, le rôle de la vaccination est très important. La vaccination a aussi une grande place dans la prévention de la diarrhée. La vaccination de façon générale contre les six maladies cibles en stimulant l'immunité, mais plus particulièrement la vaccination antirotavirus qui peut être administrée dès l'âge d'un mois avec deux à trois doses selon le type de vaccin et avant six mois.

L'éducation des familles est très importante. Il faut que le père, la maman, sachent que lorsque le bébé a de la diarrhée, il est inutile de donner des médicaments. Mais ce qui est très important, c'est de prévenir ou de traiter ou de prendre en charge une éventuelle déshydratation par la prescription des selles de réhydratation en commençant de façon préférentielle par la bouche.

Et pour terminer, je vous propose cet algorithme devant une diarrhée aiguë d'allure infectieuse sans signe de gravité qui va vous aider dans vos pratiques de chaque jour. Bon courage!